

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II
MODUL 18
“MESIN ABSTRAK”



DISUSUN OLEH:
BENING PUTRI NARESWARI SUKARNO

109082500211

S1 IF-13-02

DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

Asisten Praktikum
Muhammad Agha Zulfadhli
Renisa Assyifa Putri

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Mesin abstrak merupakan suatu model yang digunakan untuk menggambarkan cara kerja sebuah sistem melalui sekumpulan data dan operasi yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Konsep ini digunakan untuk menyederhanakan suatu permasalahan sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam bentuk algoritma maupun program. Dengan adanya mesin abstrak, programmer dapat fokus pada bagaimana data diolah tanpa perlu memikirkan detail implementasi yang terlalu kompleks.

Dalam pemrograman, mesin abstrak terdiri atas dua komponen utama, yaitu data dan operasi. Data merupakan informasi yang akan diolah oleh program, sedangkan operasi merupakan tindakan yang dapat dilakukan terhadap data tersebut. Setiap operasi memiliki tugas tertentu, seperti membaca data, mengubah data, mencari data, atau menampilkan hasil pengolahan data. Dengan memisahkan data dan operasinya secara jelas, program menjadi lebih terstruktur, mudah dikembangkan, dan lebih mudah dipelihara.

Pada praktikum ini, konsep mesin abstrak diterapkan pada mesin domino dan mesin karakter. Pada mesin domino, data yang digunakan berupa kumpulan kartu domino beserta atribut yang dimilikinya, sedangkan operasi yang dilakukan meliputi pengocokan kartu, pengambilan kartu, pengecekan nilai kartu, dan pemasangan kartu pada permainan Gappleh. Sementara itu, pada mesin karakter, data yang digunakan berupa rangkaian karakter dalam sebuah teks. Operasi yang dilakukan meliputi membaca karakter satu per satu, berpindah ke karakter berikutnya, mendeteksi akhir pembacaan, serta melakukan perhitungan terhadap karakter tertentu dalam teks.

Bahasa Go (Golang) merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan dirancang untuk menghasilkan program yang sederhana, efisien, serta mudah dipelajari. Go menyediakan berbagai fitur seperti tipe data, fungsi, percabangan, dan perulangan yang membantu programmer dalam membangun program secara terstruktur. Pada praktikum ini, bahasa Go digunakan untuk mengimplementasikan konsep mesin abstrak sehingga proses pengolahan data dapat dilakukan dengan lebih mudah dan sistematis.

SOAL LATIHAN MODUL 18

1. Soal 1, 2, 3 – Mesin Domino Gapleh

Source Code:

```
package main

import (
    "fmt"
    "math/rand"
    "time"
)

// SOAL 1A
type Domino struct {
    sisi1 int
    sisi2 int
    nilai int
    balak bool
}

type Dominoes struct {
    kartu [28]Domino
    sisa  int
}

// Membuat 1 set domino
func buatDominoes() Dominoes {

    var d Dominoes
    idx := 0

    for i := 0; i <= 6; i++ {
        for j := i; j <= 6; j++ {

            d.kartu[idx] = Domino{
                sisi1: i,
                sisi2: j,
```

```

        nilai: i + j,
        balak: i == j,
    }

    idx++
}
}

d.sisa = 28
return d
}

// SOAL 1B Kocok Kartu

func kocokKartu(d *Dominoes) {

    rand.Seed(time.Now().UnixNano())

    for i := 0; i < d.sisa; i++ {

        j := rand.Intn(d.sisa)

        d.kartu[i], d.kartu[j] =
            d.kartu[j], d.kartu[i]
    }
}

// SOAL 1C ambil Kartu
func ambilKartu(d *Dominoes) Domino {

    k := d.kartu[d.sisa-1]
    d.sisa--

    return k
}

// SOAL 1D Gambar Kartu

```

```

func gambarKartu(k Domino, suit int) int {

    if suit == 1 {
        return k.sisi1
    }

    return k.sisi2
}

// SOAL 1E nilai Kartu
func nilaiKartu(k Domino) int {
    return k.nilai
}

// SOAL 2A Gali Kartu
func galiKartu(d *Dominoes, acuan Domino) {

    for d.sisa > 0 {

        k := ambilKartu(d)

        if k.sisi1 == acuan.sisi1 ||
            k.sisi1 == acuan.sisi2 ||
            k.sisi2 == acuan.sisi1 ||
            k.sisi2 == acuan.sisi2 {

            fmt.Println("Kartu cocok ditemukan:", k)
            return
        }
    }

    fmt.Println("Tidak ada kartu yang cocok")
}

// SOAL 2B sepasang Kartu
func sepasangKartu(k1 Domino, k2 Domino) bool {
    return k1.nilai+k2.nilai == 12
}

```

```

}

// SOAL 3 Tampilkan Kartu
func tampilKartu(tangan [7]Domino) {

    fmt.Println("\nKartu Pemain")

    for i := 0; i < 7; i++ {

        fmt.Printf("%d. [%d|%d]\n",
            i+1,
            tangan[i].sisi1,
            tangan[i].sisi2)
    }
}

// SOAL 3 cek Bisa Pasang

func bisaPasang(k Domino, ujung int) bool {

    return k.sisi1 == ujung ||
        k.sisi2 == ujung
}

func main() {

    domino := buatDominoes()

    kocokKartu(&domino)

    // Membagikan 7 kartu

    var tangan [7]Domino

    for i := 0; i < 7; i++ {
        tangan[i] = ambilKartu(&domino)
    }
}

```

```

// Membuka kartu pertama

rantai := ambilKartu(&domino)

kiri := rantai.sisi1
kanan := rantai.sisi2

skor := 0

fmt.Printf("Kartu Awal : [%d|%d]\n",
    rantai.sisi1,
    rantai.sisi2)

for {

    tampilKartu(tangan)

    fmt.Println("\nUjung kiri :", kiri)
    fmt.Println("Ujung kanan:", kanan)

    fmt.Println("\nPilihan")
    fmt.Println("-1 s/d -7 : pasang kiri")
    fmt.Println("1 s/d 7 : pasang kanan")
    fmt.Println("0 : selesai ronde")
    fmt.Println("9 : selesai permainan")

    var pilih int

    fmt.Print("Masukkan pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilih)

    if pilih == 9 {
        fmt.Println("Permainan selesai")
        break
    }
}

```

```
if pilih == 0 {
    fmt.Println("Ronde selesai")
    break
}

index := pilih

if pilih < 0 {
    index = -pilih
}

index--

if index < 0 || index >= 7 {
    fmt.Println("Pilihan tidak valid")
    continue
}

k := tangan[index]

if pilih < 0 {

    if bisaPasang(k, kiri) {

        if k.sisi1 == kiri {
            kiri = k.sisi2
        } else {
            kiri = k.sisi1
        }

        fmt.Println("Kartu berhasil dipasang")
        skor++

    } else {
        fmt.Println("Kartu tidak cocok")
    }
}
```



```
        if pilih > 0 {

            if bisaPasang(k, kanan) {

                if k.sisi1 == kanan {
                    kanan = k.sisi2
                } else {
                    kanan = k.sisi1
                }

                fmt.Println("Kartu berhasil dipasang")
                skor++

            } else {
                fmt.Println("Kartu tidak cocok")
            }
        }

        fmt.Println("\nNilai ronde =", skor)
    }
```

Output:

```
PS C:\Users\vero0\modul 18 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\modul 18 alpro 2\soal
1, 2, 3 Mesin abstrak domino.go"
Kartu Awal : [0|3]

Kartu Pemain
1. [1|4]
2. [0|6]
3. [0|2]
4. [3|5]
5. [3|4]
6. [4|6]
7. [1|6]

Ujung kiri : 0
Ujung kanan: 3

Pilihan
-1 s/d -7 : pasang kiri
1 s/d 7   : pasang kanan
0         : selesai ronde
9         : selesai permainan
Masukkan pilihan : 4
Kartu berhasil dipasang
```

```
Masukkan pilihan : 4
Kartu berhasil dipasang

Kartu Pemain
1. [1|4]
2. [0|6]
3. [0|2]
4. [3|5]
5. [3|4]
6. [4|6]
7. [1|6]

Ujung kiri : 0
Ujung kanan: 5

Pilihan
-1 s/d -7 : pasang kiri
1 s/d 7   : pasang kanan
0         : selesai ronde
9         : selesai permainan
Masukkan pilihan : -2
Kartu berhasil dipasang
```

```
Kartu Pemain
1. [1|4]
```

NA

File Edit View Aa

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

```
Kartu Pemain
1. [1|4]
2. [0|6]
3. [0|2]
4. [3|5]
5. [3|4]
6. [4|6]
7. [1|6]

Ujung kiri : 6
Ujung kanan: 5

Pilihan
-1 s/d -7 : pasang kiri
1 s/d 7 : pasang kanan
0 : selesai ronde
9 : selesai permainan
Masukkan pilihan : 6
Kartu tidak cocok

Kartu Pemain
1. [1|4]
2. [0|6]
3. [0|2]
```

NA

File Edit View A

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

```
Masukkan pilihan : 6
Kartu tidak cocok

Kartu Pemain
1. [1|4]
2. [0|6]
3. [0|2]
4. [3|5]
5. [3|4]
6. [4|6]
7. [1|6]

Ujung kiri : 6
Ujung kanan: 5

Pilihan
-1 s/d -7 : pasang kiri
1 s/d 7 : pasang kanan
0 : selesai ronde
9 : selesai permainan
Masukkan pilihan : 9
Permainan selesai

Nilai ronde = 2
PS C:\Users\vero0\modul 18 alpro 2>
```

NA

File Edit View A

NAMA : BENING PUTRI NARESWARI
NIM : 109082500211
KELAS : IF-13-02

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk mensimulasikan permainan domino sederhana dengan menerapkan konsep mesin abstrak domino. Program terlebih dahulu membuat satu set kartu domino yang terdiri dari 28 kartu, kemudian kartu-kartu tersebut dikocok agar urutannya menjadi acak. Setelah itu, pemain akan mendapatkan 7 kartu dan satu kartu dibuka sebagai kartu awal untuk memulai rantai permainan.

Selama permainan berlangsung, pemain dapat memilih kartu yang dimilikinya untuk dipasang pada ujung kiri atau ujung kanan rantai domino, selama kartu tersebut memiliki angka yang sama dengan angka pada ujung rantai yang dipilih. Program juga dapat menghitung nilai kartu, memeriksa apakah dua kartu memiliki total nilai 12, serta mencari kartu yang memiliki gambar (suit) yang sama dengan kartu tertentu.

Beberapa hal yang dilakukan oleh program ini antara lain:

- Membuat dan menyimpan satu set kartu domino yang berjumlah 28 kartu.
- Mengacak urutan kartu domino menggunakan proses pengocokan.
- Mengambil kartu dari tumpukan domino.
- Menampilkan gambar atau nilai dari sebuah kartu domino.
- Memeriksa apakah total nilai dua kartu sama dengan 12.
- Mencari kartu yang memiliki gambar yang sesuai dengan kartu tertentu.
- Membagikan 7 kartu kepada pemain pada awal permainan.
- Membuka satu kartu sebagai awal rantai domino.
- Memungkinkan pemain memasang kartu ke sisi kiri atau kanan rantai.
- Menghitung jumlah kartu yang berhasil dipasang sebagai nilai atau skor pemain pada ronde tersebut.

Deskripsi Inputan:

4

Memilih kartu nomor 4 untuk dipasang pada ujung kanan rantai domino. Kartu yang dipilih adalah [3|5] dan berhasil dipasang karena memiliki angka yang sama dengan ujung kanan rantai yaitu 3. Setelah dipasang, ujung kanan berubah menjadi 5.

-2

Memilih kartu nomor 2 untuk dipasang pada ujung kiri rantai domino. Kartu yang dipilih adalah [0|6] dan berhasil dipasang karena memiliki angka yang sama dengan ujung kiri rantai yaitu 0. Setelah dipasang, ujung kiri berubah menjadi 6.

6

Memilih kartu nomor 6 untuk dipasang pada ujung kanan rantai domino. Pada saat itu kartu nomor 6 adalah [4|6]. Program menerima kartu tersebut dan memperbarui rantai sesuai aturan permainan.

9

Mengakhiri permainan Gapleh dan keluar dari program.

2. Soal 4 – Mesin Karakter

Source code

```
package main

import "fmt"

// SOAL 4A variabel Global
var teks string
var idx int

func start() { //START
    idx = 0
}

func maju() { //MAJU
    idx++
}

func eop() bool { //EOP

    if idx >= len(teks) {
        return true
    }

    return teks[idx] == '.'
}

func cc() byte { //CC
    return teks[idx]
}

func main() {

    fmt.Print("Masukkan teks (akhiri dengan titik): ")
    fmt.Scanln(&teks)

    fmt.Println("\nKarakter yang terbaca:")
}
```

```

start()

for !eop() {
    fmt.Printf("%c ", cc())
    maju()
}

totalKarakter := 0
jumlahA := 0
jumlahLE := 0

start()

for idx < len(teks)-1 && !eop() {

    totalKarakter++

    if cc() == 'A' {
        jumlahA++
    }

    if teks[idx] == 'L' &&
        teks[idx+1] == 'E' {

        jumlahLE++
    }

    maju()
}

frekuensiA := 0.0

if totalKarakter > 0 {
    frekuensiA = float64(jumlahA) /
float64(totalKarakter)
}

```

```

        fmt.Println("\nJumlah karakter =", totalKarakter)
        fmt.Println("Jumlah huruf A =", jumlahA)
        fmt.Println("Frekuensi huruf A =", frekuensiA)
        fmt.Println("Jumlah kata LE =", jumlahLE)
    }
}

```

Output:

```
soal 4 mesin karakter.go > ...  
17 func eop() bool { //EOP  
24 }  
25  
26 func cc() byte { //CC  
27     return teks[idx]  
28 }  
29  
30 func main() {  
31  
32     fmt.Print("Masukkan teks (akhiri dengan titik): ")  
33     fmt.Scanln(&teks)  
34
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] [Y]

```
PS C:\Users\vero0\modul 18 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\modul 18 alpro 2\soal  
4 mesin karakter.go"  
Masukkan teks (akhiri dengan titik): ABOUTYOU.  
  
Karakter yang terbaca:  
A B O U T Y O U  
Jumlah karakter = 8  
Jumlah huruf A = 1  
Frekuensi huruf A = 0.125  
Jumlah kata LE = 0  
PS C:\Users\vero0\modul 18 alpro 2>
```

```
P5 C:\Users\vero0\modul 18 alpro 2> go run "c:\Users\vero0\modul 18 alpro 2\soal
4 mesin karakter.go"
Masukkan teks (akhiri dengan titik): TELEPONAN.

Karakter yang terbaca:
T E L E P O N A N
Jumlah karakter = 9
Jumlah huruf A = 1
Frekuensi huruf A = 0.11111111111111111
Jumlah kata LE = 1
P5 C:\Users\vero0\modul 18 alpro 2>
```

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk menerapkan konsep **mesin abstrak karakter**, yaitu membaca karakter dalam sebuah teks secara berurutan satu per satu hingga menemukan tanda titik (.) sebagai penanda akhir. Setiap karakter yang dibaca kemudian akan diproses sesuai dengan fungsi yang telah dibuat.

Program ini dapat menampilkan seluruh karakter yang terbaca, menghitung jumlah karakter, menghitung jumlah huruf **A**, menghitung frekuensi kemunculan huruf **A**, serta menghitung jumlah pasangan huruf "**LE**" yang terdapat pada teks.

Fungsi-fungsi yang terdapat dalam program ini antara lain:

- Membaca karakter satu per satu dari sebuah teks.
- Menentukan posisi awal pembacaan karakter.
- Berpindah ke karakter berikutnya.
- Mendeteksi akhir pembacaan ketika menemukan tanda titik (.).
- Menampilkan karakter yang berhasil dibaca.
- Menghitung jumlah karakter yang terbaca.
- Menghitung jumlah huruf **A**.
- Menghitung frekuensi huruf **A**.
- Menghitung jumlah kemunculan pasangan huruf "**LE**".

Melalui program ini, pengguna dapat memahami cara kerja pembacaan karakter secara bertahap serta penggunaan fungsi dan perulangan dalam pengolahan string dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami.

Deskripsi Inputan:**1. ABOUTYOU.**

Input ini digunakan untuk menguji apakah program dapat membaca karakter dengan benar, menghitung jumlah karakter, menghitung jumlah huruf **A**, dan menghitung frekuensi huruf **A**. Pada input ini tidak terdapat pasangan huruf "**LE**", sehingga hasil perhitungan **LE** bernilai 0.

2. TELEPONAN.

Input ini digunakan untuk menguji seluruh fungsi program karena mengandung huruf **A** dan pasangan huruf "**LE**". Program akan membaca karakter, menghitung jumlah karakter, jumlah huruf **A**, frekuensi huruf **A**, serta jumlah kemunculan pasangan huruf "**LE**".

DAFTAR PUSTAKA

Macura, W. K. (n.d.). *Abstract Machine*. Wolfram MathWorld. Retrieved June 13, 2026, from <https://mathworld.wolfram.com/AbstractMachine.html>

The Go Authors. (n.d.). *Tutorial: Get started with Go*. Go.dev. Retrieved June 13, 2026, from <https://go.dev/doc/tutorial/getting-started>

The Go Authors. (n.d.). *Effective Go*. Go.dev. Retrieved June 13, 2026, from https://go.dev/doc/effective_go